

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра вакуумной электроники

Лабораторная работа
по курсу Вакуумная электроника

Напыление тонких плёнок в вакууме

Выполнил
студент группы Б04-507
Рудачихин П.А.

Преподаватель:

...

Долгопрудный
2026

1 Аннотация

Цель настоящей работы – ознакомление с методами термовакuumного напыления тонких плёнок. Производится термовакuumное напыление алюминиевой плёнки толщиной 10 нм на стеклянную пластинку, измеряется толщина плёнки оптическим методом.

2 Введение

Рассмотрим простейшую модель термовакuumного напыления с резистивным испарителем. Испаряемое вещество находится в виде маленькой капли (точечный источник) непосредственно на испарителе, который нагревается пропускаемым через него током до температуры T . Над испарителем на расстоянии R горизонтально расположена плоскость подложки.

Для качественного формирования плёнки важно минимизировать появление частиц остаточных газов в пространстве между испарителем и подложкой, т.е. длина свободного пробега остаточных газов λ должна быть много больше R . Предположим, что частицы остаточных газов с концентрацией n и давлением P имеют одинаковые радиус r и температуру T_0 , тогда

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot n \cdot 4\pi r^2} = \frac{kT_0}{4\sqrt{2}\pi Pr^2} \quad (1)$$

Подставив средний радиус частиц воздуха $r = 0,187$ нм и комнатную температуру $T = 298$ К, получаем

$$\lambda \approx \frac{6,62 \cdot 10^{-3}}{P}, \quad \lambda(\text{см}) \approx \frac{8,71 \cdot 10^{-3}}{P(\text{Torr})} \quad (2)$$

Считая испарение изотропным, можно ввести массовый поток

$$\mu := \frac{dm}{Sdt} = \frac{\dot{m}}{4\pi r^2} \quad (3)$$

где r – расстояние до источника.

Из геометрических соображений (см. рис. 1) $r^2 = R^2 + x^2$, $dS_x = dS / \cos \theta$. Поток массы на плоскости

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \mu \cos \theta = \frac{\dot{m}}{4\pi} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (4)$$

С другой стороны, приняв во внимание $dV = dh \cdot dS_x$, имеем

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \frac{\rho dV}{dS_x dt} = \rho \dot{h} \quad (5)$$

Получаем уравнение

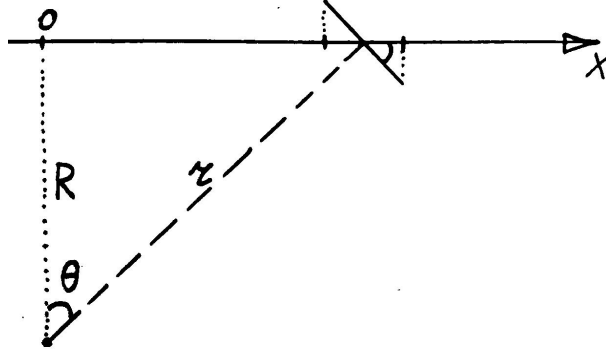


Рис. 1: Геометрия напыления

$$\dot{h} = \frac{\dot{m}}{4\pi\rho} \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (6)$$

Его решение:

$$h = \frac{m}{4\pi\rho} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (7)$$

Аддитивной константы нет, так как на бесконечности $h = 0$. В частности, в ближайшей к источнику точке плоскости

$$h_0 = \frac{m}{4\pi\rho R^2} \quad (8)$$

Построим график, отражающий распределение толщины по плоскости на расстоянии x от ближайшей к испарителю точки $x = 0$ (см. рис. 2)

$$h(x) = h_0(1 + (x/R)^2)^{-3/2} \quad (9)$$

В данной работе используется резистивный тип испарителя, поэтому необходимо, чтобы температура плавления испарителя была выше температуры испаряемого вещества, давление паров материала испарителя было много меньше давления паров испаряемого вещества, материалы испарителя и испаряемого вещества не вступали в химическую реакцию. Испаряемое вещество должно смачивать испаритель, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт и механическую стабильность.

3 Описание установки

Упрощённая схема установки представлена на рисунке 3. Вакуумная система состоит из колпака 1, натекателя 7, турбомолекулярного 8 и форвакуумного 9 насосов. Напыление происходит на стеклянную пластинку 3. Она зафиксирована штативом 2 на расстоянии R от образца алюминия

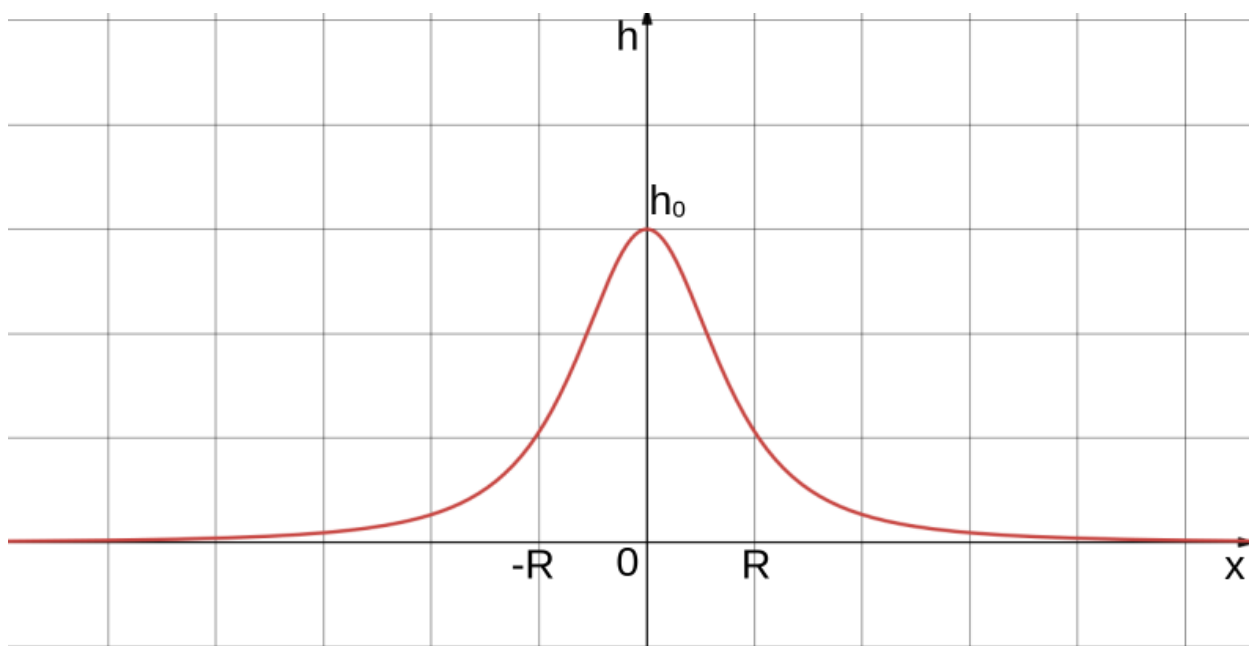


Рис. 2: График $h(x)$

5, находящегося на вольфрамовом испарителе 4. Испаритель подключён к трансформатору 6, с помощью которого регулируется ток через испаритель.

4 Предварительные расчёты

Расстояние R порядка 10 см. Длина свободного пробега остаточных газов 20 см соответствует давлению $P(\lambda = 20 \text{ см}) \approx 5 \cdot 10^{-4}$ Торр.

Образец алюминия нарезается из алюминиевой проволоки диаметром $d = 0,3$ мм и размещается на расстоянии $R = 13,1$ см от подложки. Рассчитаем длину проволоки, необходимую для напыления $h_0 = 10$ нм:

$$l = \frac{V}{S} = \frac{4m}{\rho \pi d^2} = \frac{4 \cdot 4\pi \rho h_0 R^2}{\rho \pi d^2} = 16h_0 \frac{R^2}{d^2} \approx 3 \text{ см} \quad (10)$$

Оценка температуры испарителя производится по цвету каления: 660 °С – тёмно-красное, 1150 °С – жёлтое, 1500 °С – светло-жёлтое.

5 Ход работы

Откачка происходит при одновременной работе турбомолекулярного и форвакуумного насосов. Возвращение к атмосферному давлению происходит после выключения форвакуумного и полной остановки турбомолекулярного насоса открыванием натекателя.

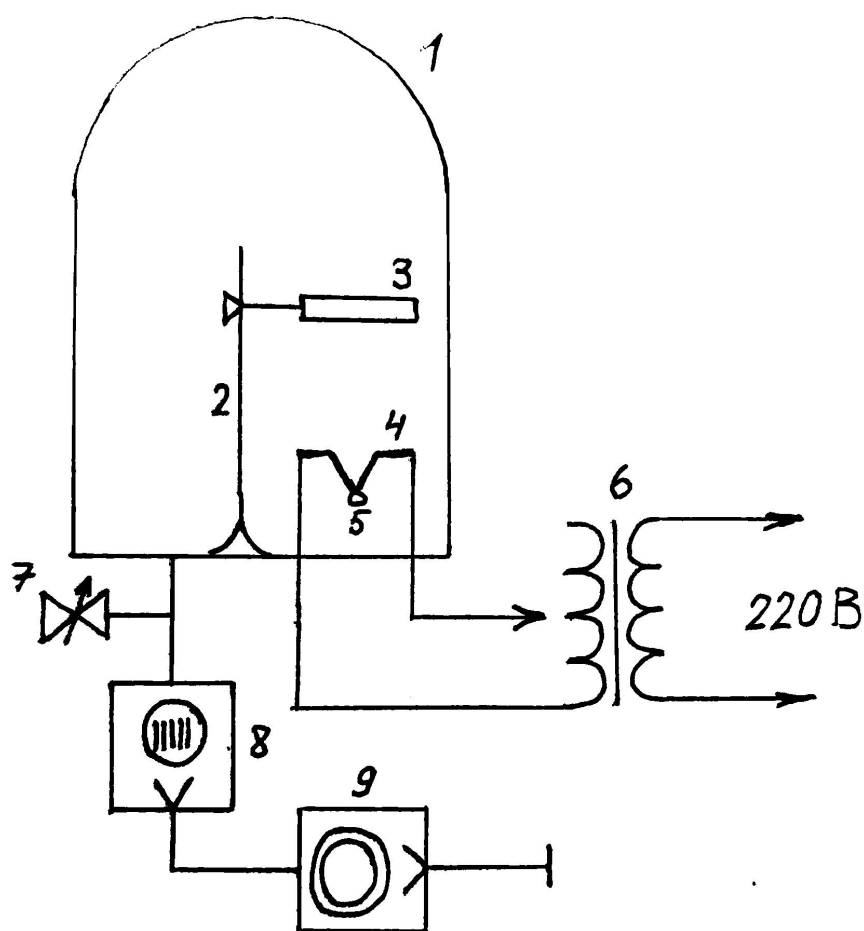


Рис. 3: Упрощённая схема установки: 1 – вакуумный колпак, 2 – штатив, 3 – стеклянная пластинка, 4 – вольфрамовый испаритель, 5 – образец алюминия, 6 – трансформатор, 7 – натекатель, 8 – турбомолекулярный насос, 9 – форвакуумный насос

1. Вольфрамовая проволока первично очищена от графитовой смазки с помощью бумажной салфетки, смоченной в деионизированной воде.
2. Аналогично очищены контактные площадки, уплотнители, колпак и штатив.
3. Вольфрамовой проволоке придают форму литеры «V» и подключают к контактам.
4. В вакууме порядка 10^{-2} Торр вольфрамовая проволока раскаляется до светло-жёлтого цвета, чтобы очистить и обезгазить её.
5. На испаритель размещается образец алюминия.
6. Во время нескольких попыток достичь вакуума порядка 10^{-3} Торр предметы под колпаком (штатив, стекло, алюминий и т.д.) выделяют газы.

7. По достижении вакуума $1,2 \cdot 10^{-3}$ Торр начато напыление.
8. Установлена температура испарителя около 660°C : образец алюминия постепенно плавится, смачивает испаритель и образует каплю.
9. На $10 - 20$ с температура испарителя поднимается до 1150°C – происходит испарение алюминия.
10. После приведения установки к атмосферному давлению имеем стеклянную пластинку с напылённой плёнкой алюминия.
11. Измеряем толщину плёнки оптическим методом.

6 Результаты и обсуждения

7 Выводы

8 Приложение

9 Мусор

Оценим время образования монослоя остаточного газа на поверхности подложки. Выразим поток молекул на подложку через давление и температуру

$$j = \frac{n\langle v \rangle}{4} = \frac{P}{4kT_0} \sqrt{\frac{8kT_0}{\pi m}} = \frac{P}{\sqrt{2\pi m k T_0}} = \frac{PN_A}{\sqrt{2\pi M R T_0}} \quad (11)$$

Подставим $M = 29$ г/моль и комнатную температуру

$$j = 2,12 \cdot 10^{20} \cdot P(\text{Торр}) \quad (12)$$

Положив коэффициент прилипания равным единице, а поверхностную плотность атомов в монослой ???, найдём время образования монослоя

$$t_m = \frac{n_s}{j} = \quad (13)$$